МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: Н.А. Отмахов
Группа: М8О-311Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Загрузить изображения из файловой системы, создать текстуры из изображений и, используя текстурные координаты в вершинах, а также сэмплеры, наложить их на рисуемые объекты.

Метод решения

В рамках лабораторной работы была реализована система текстурирования объектов на базе Vulkan. Архитектурно проект разделен на несколько слоев: загрузка изображений с диска через библиотеку stb_image, создание текстур и сэмплеров, пул материалов и управление дескрипторами. Для каждой текстуры создается VkImage в оптимальном тайлинге, данные загружаются через промежуточный staging-буфер с последующим копированием и переводом изображения в layout SHADER_READ_ONLY_OPTIMAL с помощью барьеров памяти. Вершинные и индексные данные мешей также перенесены в VRAM через staging-буфер, как и требовалось, при этом структура Vertex расширена текстурными координатами (UV), которые генерируются процедурно вместе с позициями и нормалями.

Ключевым архитектурным решением стало использование одного динамического uniform-буфера для свойств всех моделей вместо множества отдельных буферов. В коде это реализовано через VkDescriptorType UNIFORM_BUFFER_DYNAMIC: создается один VkBuffer, размер которого равен количеству объектов, умноженному на выравниваемый размер структуры ModelUBO. В команде отрисовки смещение к нужной структуре передается через параметр dynamicOffset в vkCmdBindDescriptorSets, что позволяет эффективно переключать матрицы модели, нормалей и материалы без пересоздания дескрипторных наборов. Текстуры организованы в пул материалов, где каждый материал содержит набор дескрипторов с тремя слотами: альбедо, specular и emissive, при этом

для отсутствующих карт подставляются служебные текстуры 1x1 (черная для specular и emissive, чтобы отключить эффекты, и белая для альбедо).

Для выполнения дополнительных заданий была реализована поддержка specular и emissive текстур. Specular-текстура выступает в роли маски: в шейдере ее красный канал умножается на цвет блика, определяя, какие участки геометрии должны блестеть. Emissive-текстура добавляется к итоговому цвету пикселя после расчета освещения по Блинн-Фонгу, минуя его, что создает эффект свечения в темноте. Для генерации emissive-текстуры используется фрактальный шум Перлина с несколькими октавами, вычисляемый на CPU и загружаемый в видеопамять, а для specular – процедурные радиальные пятна. Нетривиальное сэмплирование реализовано в фрагментном шейдере и параметризовано временем: вычисляются две пары UV-координат с разным масштабом, поворотом и смещением, которые смешиваются с модуляцией цвета.

Результаты

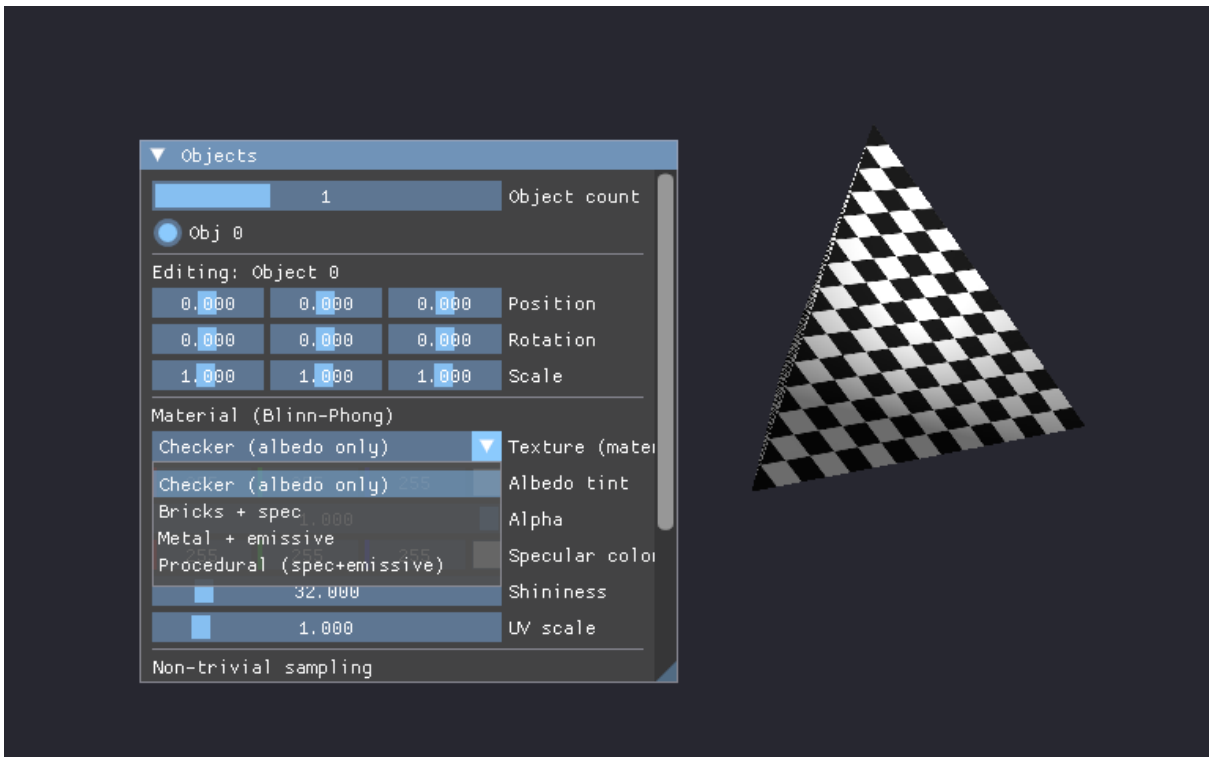


Рис. 1 – Меню выбора текстур

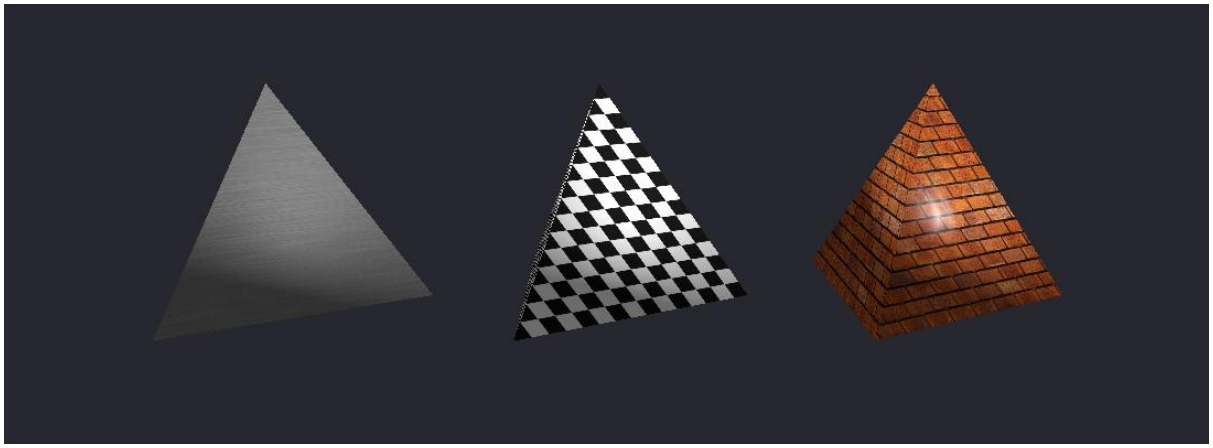


Рис. 2 – Объекты с разными текстурами

Выводы

В ходе лабораторной работы я загрузил изображения из файловой системы, создал текстуры из изображений и, используя текстурные координаты в вершинах, а также сэмплеры, наложил их на рисуемые объекты.